2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=1$，$a_4=5$，则 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5=$（ ）

B

设等差数列的公差为 d. 由 $a_4-a_2=2d$，得

$2d=5-1=4$，$d=2$，

于是 $a_1=a_2-d=1-2=-1$，所以

$$S_5=\frac{5}{2}(2a_1+4d)=\frac{5}{2}(-2+8)=15$$

故选 B.

A. 7　　B. 15　　C. 20　　D. 25

2. 不等式 $\frac{x-1}{2x+1}\le 0$ 的解集为（ ）

A

分式有意义的条件是 $2x+1\neq 0$，即 $x\neq -\frac{1}{2}$. 令分子、分母分别为零，得到临界点 $x=1$ 和 $x=-\frac{1}{2}$. 在三个区间上判断符号：

$$\frac{x-1}{2x+1}>0 \quad \text{当 } x<-\frac{1}{2} \text{ 或 } x>1$$

而在 $-\frac{1}{2}<x<1$ 时分式小于 0. 由于 $x=1$ 使分式等于 0，而 $x=-\frac{1}{2}$ 不在定义域内，解集为

$$\left(-\frac{1}{2},1\right]$$

故选 A.

A. $\left(-\frac{1}{2},1\right]$
B. $\left[-\frac{1}{2},1\right]$
C. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup[1,+\infty)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$

3. 对任意的实数 k，直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 的位置关系一定是（ ）

C

直线 $y=kx+1$ 恒过定点 $(0,1)$. 该点到圆心 $O(0,0)$ 的距离为 1，小于圆的半径 $\sqrt{2}$，所以定点在圆内，过该点的任意直线都与圆相交于两个点. 又直线不经过原点，因为将 $(0,0)$ 代入 $y=kx+1$ 不成立. 因而直线与圆相交但不过圆心，故选 C.

A. 相离　　B. 相切　　C. 相交但直线不过圆心　　D. 相交且直线过圆心

4. $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项为（ ）

B

展开式的通项为

$T_{r+1}=\mathrm{C}_8^r(\sqrt{x})^{8-r}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^r=\mathrm{C}_8^r2^{-r}x^{4-r}$，$r=0$，1，…，8

常数项要求 $4-r=0$，所以 $r=4$. 因此常数项为

$$\mathrm{C}_8^42^{-4}=\frac{70}{16}=\frac{35}{8}$$

故选 B.

A. $\frac{35}{16}$　　B. $\frac{35}{8}$

C. $\frac{35}{4}$　　D. 105

5. 设 $\tan\alpha$，$\tan\beta$ 是方程 $x^2-3x+2=0$ 的两根，则 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值为（ ）

A

由韦达定理，

$\tan\alpha+\tan\beta=3$，$\tan\alpha\tan\beta=2$

由于 $1-\tan\alpha\tan\beta=-1\neq0$，正切和公式可用，故

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{3}{1-2}=-3$$

故选 A.

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

6. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，向量 $\mathbf{a}=(x,1)$，$\mathbf{b}=(1,y)$，$\mathbf{c}=(2,-4)$，且 $\mathbf{a}\perp\mathbf{c}$，$\mathbf{b}\parallel\mathbf{c}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=$（ ）

B

由 $\mathbf{a}\perp\mathbf{c}$，得

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=2x-4=0$，$x=2$

由 $\mathbf{b}\parallel\mathbf{c}$，得 $(1,y)=\lambda(2,-4)$. 由第一坐标 $\lambda=\frac{1}{2}$，所以 $y=-2$. 因而 $\mathbf{a}=(2,1)$，$\mathbf{b}=(1,-2)$，从而

$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,-1)$，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$，

故选 B.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$

C. $2\sqrt{5}$　　D. 10

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且以 2 为周期，则 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的增函数是“$f(x)$ 为 $[3,4]$ 上的减函数”的（ ）

D

设命题 P 为“$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上为增函数”，命题 Q 为“$f(x)$ 在 $[3,4]$ 上为减函数”. 由周期性和偶性，对 $x\in[3,4]$ 有

$$f(x)=f(x-4)=f(4-x)$$

其中 $4-x\in[0,1]$.

若 P 成立，取 $3\leq x_1<x_2\leq4$，则 $4-x_1>4-x_2$，于是

$$f(x_1)=f(4-x_1)\geq f(4-x_2)=f(x_2)$$

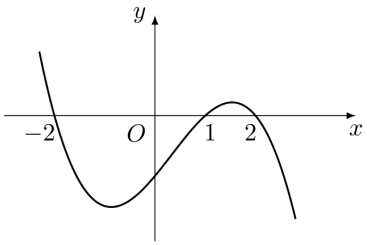
所以 Q 成立. 反之，若 Q 成立，取 $0\leq u_1<u_2\leq1$，则 $4-u_2<4-u_1$，由 Q 得

$$f(u_2)=f(4-u_2)\geq f(4-u_1)=f(u_1)$$

所以 P 成立. 因此 P 是 Q 的充要条件，故选 D.

A. 既不充分也不必要的条 B. 充分而不必要的条件　　C. 必要而不充分的条件　　D. 充要条件
件

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $y=(1-x)f'(x)$ 的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是（ ）



D

记 $g(x)=(1-x)f'(x)$. 由图可知 $g(x)$ 在 -2，1，2 处为零，并且符号依次为

$g(x)$:，+，　−，　+，　−

对应区间为 $(-\infty,-2)$，$(-2,1)$，$(1,2)$，$(2,+\infty)$. 当 $x<1$ 时 $1-x>0$，当 $x>1$ 时 $1-x<0$，所以

$$f'(x)>0 \quad \text{在 } (-\infty,-2) \text{ 和 } (2,+\infty)$$

$$f'(x)<0 \quad \text{在 } (-2,1) \text{ 和 } (1,2)$$

因此 $f(x)$ 在 -2 左增右减，在 2 左减右增，故有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$. 选项 D 正确.

A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$
B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$
C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$
D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

9. 设四面体的六条棱的长分别为 1，1，1，1，$\sqrt{2}$ 和 a，且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面，则 a 的取值范围是（ ）

A

设长为 a 的棱为 AB，长为 $\sqrt{2}$ 的异面棱为 CD，则其余四条棱 AC，AD，BC，BD 均长为 1. 记 CD 的中点为 M. 由 $AC=AD=1$，且 $CM=DM=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $AM\perp CD$，并且

$$AM=\sqrt{AC^2-CM^2}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此，点 A 位于过 M 且垂直于 CD 的平面内，以 M 为圆心、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 同样，由 $BC=BD=1$，点 B 也位于这个圆上.

因此 AB 是此圆的一条弦，故

$$0<a\leq 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$

当 $a=\sqrt{2}$ 时，A，B 为圆的两个对径点，四点 A，B，C，D 共面，不能构成四面体；当 $a=0$ 时 A 与 B 重合，也不能构成四面体. 对于 $0<a<\sqrt{2}$，四点不共面，可以构成题设四面体. 所以

$$0 < a < \sqrt{2}$$

故选 A.

A. $(0, \sqrt{2})$
B. $(0, \sqrt{3})$
C. $(1, \sqrt{2})$
D. $(1, \sqrt{3})$

10. 设平面点集 $A = \left\{(x, y) \mid (y - x)\left(y - \frac{1}{x}\right) \geq 0\right\}$，$B = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$，则 $A \cap B$ 所表示的平面图形的面积为（ ）

D

圆 B 的内部是圆心 $(1, 1)$、半径 1 的圆盘. 除去边界上的零测集，圆盘内有 $x > 0$，$y > 0$，于是条件可改写为

$$(y - x)\left(y - \frac{1}{x}\right) \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (y - x)(xy - 1) \geq 0$$

在交换 x 与 y 时，圆盘保持不变，而

$$(y - x)(xy - 1) \quad 与 \quad (x - y)(xy - 1)$$

符号相反. 因此，圆盘内满足严格不等式的一点与其关于直线 $y = x$ 的对称点恰有一个属于 A，边界对面积没有影响. 所以 $A \cap B$ 占圆盘面积的一半，面积为

$$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$$

故选 D.

A. $\frac{3}{4}\pi$
B. $\frac{3}{5}\pi$
C. $\frac{4}{7}\pi$
D. $\frac{\pi}{2}$

填空题

11. 若 $(1 + i)(2 + i) = a + bi$，其中 a，$b \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位，则 $a + b$ =underline{hspace{2.5em}}.

4

$$(1 + i)(2 + i) = 2 + i + 2i + i^2 = 1 + 3i$$

所以 $a = 1$，$b = 3$，从而 $a + b = 4$.

12. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1}{\sqrt{n^2 + 5n} - n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{2}{5}$

有理化分母得

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + 5n} - n} = \frac{\sqrt{n^2 + 5n} + n}{5n} = \frac{\sqrt{1 + \frac{5}{n}} + 1}{5}$$

当 $n \to \infty$ 时，$\sqrt{1 + \frac{5}{n}} \to 1$，故

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 5n} - n} = \frac{1 + 1}{5} = \frac{2}{5}$$

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\cos A = \frac{3}{5}$，$\cos B = \frac{5}{13}$，$b = 3$，则 $c =$ _____.

$\frac{14}{5}$

由于 A，B 是三角形内角，且余弦值为正，故

$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{12}{13}$

又 $C=\pi-(A+B)$，所以

$$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}+\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{56}{65}$$

由正弦定理，

$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$，$c=3\cdot\frac{56}{65}\cdot\frac{13}{12}=\frac{14}{5}$

14. 过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A，B 两点，若 $|AB|=\frac{25}{12}$，$|AF|<|BF|$，则 $|AF|=$ underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{5}{6}$

抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 由于竖直弦 $x=\frac{1}{2}$ 的长度为 2，不等于题设的 $\frac{25}{12}$，故可设直线 l 为

$y=k\left(x-\frac{1}{2}\right)$，$k\neq 0$

与抛物线联立，得

$$k^2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=2x$$

即

$$k^2x^2-(k^2+2)x+\frac{k^2}{4}=0$$

设交点横坐标为 x_1，x_2，则

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{(k^2+2)^2-k^4}}{k^2}=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{k^2}$$

因为两点在斜率为 k 的直线上，所以

$$|AB|=|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}=\frac{2(k^2+1)}{k^2}=\frac{25}{12}$$

从而 $k^2=24$. 代回交点方程，得

$24x^2-26x+6=0$，$(3x-1)(4x-3)=0$，

所以两个交点的横坐标为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$. 由直线距离公式，

$AF=\left|\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right|\sqrt{1+k^2}=\frac{5}{6}$，$BF=\left|\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right|\sqrt{1+k^2}=\frac{5}{4}$

由 $|AF|<|BF|$，故 $|AF|=\frac{5}{6}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节，则在课表上的相邻两节文化课之间最多间隔 1 节艺术课的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{3}{5}$

只考虑文化课和艺术课的类别排列即可. 三节文化课的位置从六个位置中选取，基本事件总数为

$$\mathrm{C}_6^3=20$$

设三节文化课之间的三段艺术课数分别为 g_1，g_2，并令两端的艺术课数为 g_0，g_3. 则

$g_0+g_1+g_2+g_3=3$，g_1，$g_2\in\{0,1\}$.

当 $(g_1, g_2) = (0, 0)$ 时有 4 种；当恰有一个为 1 时有 $3 + 3 = 6$ 种；当 $(g_1, g_2) = (1, 1)$ 时有 2 种. 所以符合条件的排列有 $4 + 6 + 2 = 12$ 种，所求概率为

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

解答题

16. 设 $f(x) = a\ln x + \frac{1}{2x} + \frac{3}{2}x + 1$，其中 $a \in \mathbb{R}$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线垂直于 y 轴.

1. (1)

2. (1)

17. 甲，乙两人轮流投篮. 每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

1. (1)

2. (1)

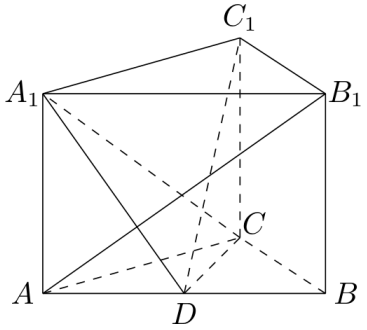
18. 设 $f(x) = 4\cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)\sin\omega x - \cos(2\omega x + \pi)$，其中 $\omega > 0$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AB = 4$，$AC = BC = 3$，D 为 AB 的中点.

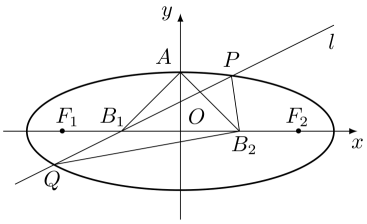
1. (1)



1. (1)

20. 如图，设椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，上顶点为 A，左，右焦点分别为 F_1，F_2，线段 OF_1，OF_2 的中点分别为 B_1，B_2，且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

1. (1)



1. (1)

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} = a_2S_n + a_1$，其中 $a_2 \neq 0$.

1. (1)
2. (1)